ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CƠ KHÍ
Nhóm chuyên môn: Robot

Học kỳ: 2026-1

ME4169E: VI XỬ LÝ

PHIẾU GIAO BÀI TẬP LỚN

Họ và tên SV:…… MSSV: ……Mã lớp: …… Chữ ký SV:…….

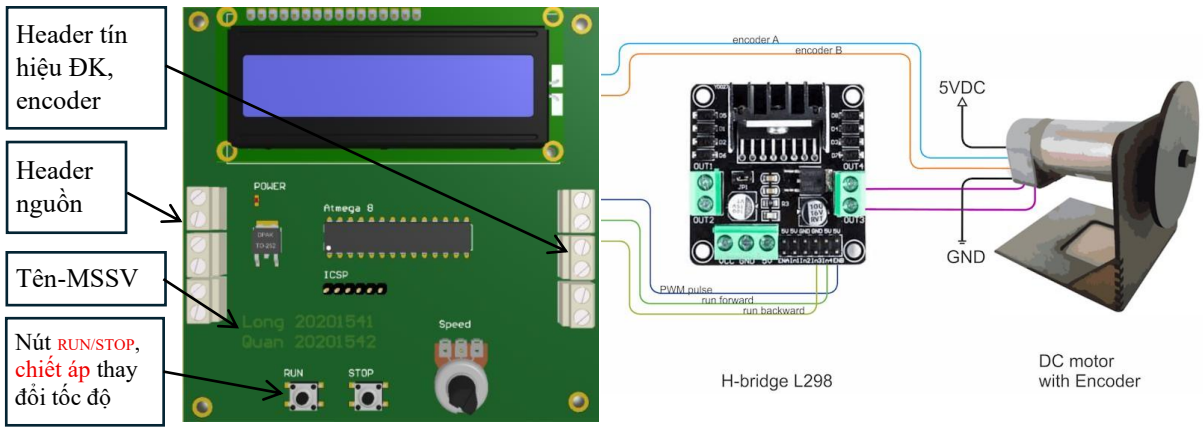
Ngày giao: ……/……/2026

NHÓM CHUYÊN MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA ĐỀ
(ký, ghi rõ họ tên)
TS. Đoàn Thanh Xuân

NỘI DUNG:

Trong các hệ Cơ điện tử, các loại động cơ như động cơ điện một chiều (DC motor), động cơ bước (Stepper motor), hoặc động cơ điện một chiều không chổi than (BLDC motor) đóng vai trò quan trọng trong truyền động của hệ thống. Hãy thiết kế mạch và chương trình điều khiển tốc độ cho một trong các loại động cơ trên.



Hình 1. Minh họa mạch điều khiển tốc độ động cơ DC (kích thước 10cm×10cm).

YÊU CẦU:

1. **Thiết kế mạch mô phỏng nguyên lý và mạch in**:

Mạch tích hợp chip Vi điều khiển Atmega 8 và sử dụng thành thạo các linh kiện điện tử cơ bản như điện trở, tụ điện, IC nguồn, Transistor, cách ly quang, nút nhấn, LED, LCD,…

2. Chương trình điều khiển:

- Thực hiện điều khiển tốc độ động cơ (điều khiển vòng hở)
- Phản hồi tốc độ/vị trí và hiển thị lên màn hình LCD/ LED 7 thanh
- Sử dụng thành thạo các kiến thức về Timer, Counter, điều chế độ rộng xung PWM, ngắt, ADC, giao tiếp UART, SPI, I2C,…

3. Tích hợp và thử nghiệm:

Tích hợp mạch và chương trình để kiểm tra hoạt động thực tế của hệ thống.

TÀI LIỆU NỘP:

1. Quyển báo cáo bản in kèm phiếu giao và biên bản chấm thi (ghi đầy đủ thông tin)
2. Nộp file điện tử

- Quyển báo cáo bản pdf, các file mô phỏng, thiết kế và chương trình (không quá 3MB)
- Link video (YouTube hoặc Drive) minh chứng hoạt động của hệ thống (chèn đầy đủ thông tin Họ tên và MSSV vào video).